Лабораторная работа № 11

Тема: Комбинированные вычислительные процессы.

Цель: Решить поставленные задачи путем интегрирования в программу комбинированных вычислительных процессов.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

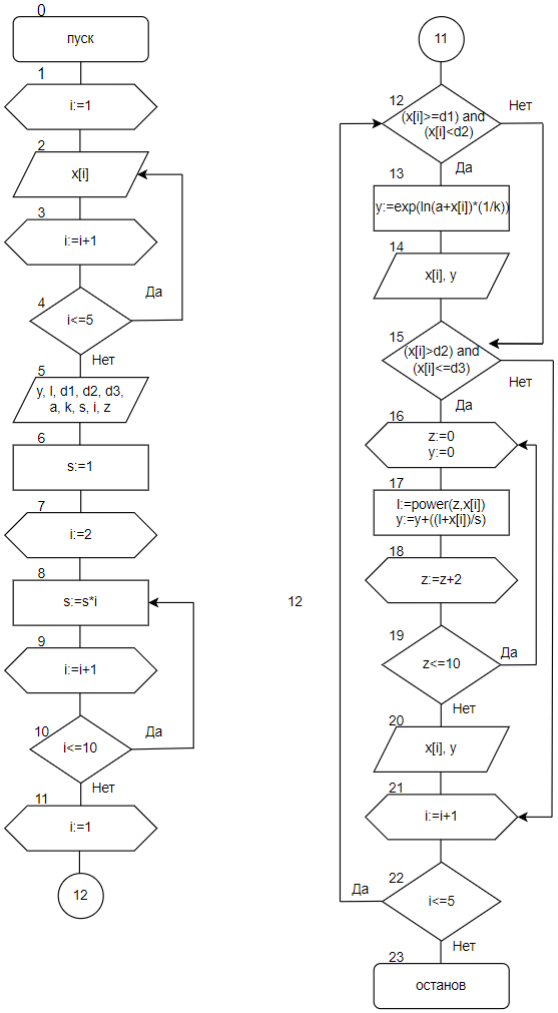
Задача:

Дан массив чисел X, который состоит из элементов Xi, где i = 1 ÷ n (шаг по Z равен 2). Для элементов массива, попавших в заданный диапазон вычислить

Математическая модель:

$$y=\begin{cases}\sqrt[k]{a+x_i} \text{ при } d_1 \le x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10}\frac{z^{x_i}+x_i}{10} \text{ при } d_2 < x_i \le d_3\end{cases}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
x[1..5]	array of integer	вх. пер
d1	integer	вх. пер
d2	integer	вх. пер
d3	integer	вх. пер
a	integer	вх. пер
k	integer	вх. пер
s	integer	пром. пер.
i	integer	пром. пер.
z	integer	пром. пер.
l	real	пром. пер.
y	real	результ.

Код программы:

```
var x: array [1..5] of integer;
  y, l: real; d1, d2, d3, a, k, s, i, z: integer;
begin
  writeln('Введите элементы массива');
  for i:=1 to 5 do
    readln(x[i]);
  write('Введите d1, d2, d3:');
  readln(d1, d2, d3);
  write('Введите a и k:');
  readln(a, k);
  s:=1;
  for i:=2 to 10 do
    s:=s*i;
  for i:=1 to 5 do
  begin
    if (x[i]>=d1)and (x[i]<d2) then
    begin
      y:=exp(ln(a+x[i])*(1/k));
      writeln('x[i]=',x[i],' y=', y);
    end;
    if (x[i]>d2) and (x[i]<=d3) then
    begin
      z:=0;
      y:=0;
      while z<=10 do begin
      l:=power(z,x[i]);
      y:=y+((l+x[i])/s);
      z:=z+2;
    end;
      writeln('x[i]=',x[i],' y=', y);
    end;
  end;
end.
```

Результаты выполненной работы:

```
Окно вывода
Введите элементы массива
3
5
7
9
11
Введите d1, d2, d3:3
7
10
Введите a и k:2
2
x[i]=3 y=2.23606797749979
x[i]=5 y=2.64575131106459
x[i]=9 y=315.409538690476
```

Анализ результатов вычисления:

Задача была выполнена с помощью интегрирования в программу комбинированных вычислительных процессов. После проверки результатов ручным способом можно сделать заключение, что результаты выполнения программы оказались верными.

Вывод: Опытным путем я изучил способы реализации решения задач с помощью комбинированных вычислительных процессов.